01 복소수와 그 연산

학습 목표 복소수의 뜻과 성질을 설명하고, 사칙연산을 수행할 수 있다.



컴퓨터, 자기 공명 영상(MRI) 장치, 전자 현미경 등 다양한 분야의 발전에 기여한 양자 역학은 복소수라는 새로운 수의 존재를 전제로 성립하는 물리학 이론이다. 이와 같이 복소수는 현대 과학 기술의 기초가 되었다.

복소수

생각 열기 오른쪽은 이차방정식 $x^2+1=0$의 해를 구하는 과정을 나타낸 것이다.

◈ 실수의 범위에서 $x^2+1=0$이 해를 갖는지 생각해 보고, 그 이유를 말해 보자.

$x^2+1=0$
$x^2=-1$
$x=?$

제곱해서 -1이 되는 실수는 없으므로 방정식 $x^2=-1$은 실수의 범위에서 해를 갖지 않는다. 따라서 이 방정식이 해를 가지려면 실수 이외의 새로운 수가 필요하다.

제곱해서 -1이 되는 새로운 수를 생각하여 이것을

$$i$$

로 나타내고 **허수단위**라고 한다. 즉,

$$i^2=-1$$

이며, 제곱해서 -1이 된다는 뜻에서 i를 $\sqrt{-1}$로 나타내기도 한다.

◈ i는 허수단위를 뜻하는 imaginary unit의 첫 글자이다.

실수 a와 b에 대하여

$$a+bi$$

의 꼴의 수를 **복소수**라고 한다. 이때 a를 이 복소수의 **실수부분**, b를 **허수부분**이라고 한다.

$a+bi$
실수부분 허수부분

◈ $a+(-b)i=a-bi$, $0+bi=bi$로 나타낸다.

특히, $0i=0$으로 정하면 실수 a는 $a=a+0i$로 나타낼 수 있으므로 실수도 복소수이다.

한편, 실수가 아닌 복소수 $a+bi\,(b\neq0)$를 **허수**라고 한다.

$$\text{복소수 } a+bi \begin{cases} \text{실수 } a & (b=0) \\ \text{허수 } a+bi & (b\neq0) \end{cases} \quad (a\text{와 } b\text{는 실수})$$

◆ $3-i=3+(-1)i$, $5i=0+5i$

보기 ① 복소수 $3-i$의 실수부분은 3이고 허수부분은 -1이다.
② 세 복소수 2, $1+i$, $5i$에서 2는 실수이고, $1+i$와 $5i$는 허수이다.

문제 1 다음 복소수의 실수부분과 허수부분을 구하시오.

(1) $4+3i$ (2) -9 (3) $-7i$ (4) $5-2i$

두 복소수 $a+bi$와 $c+di$ (a, b, c, d는 실수)의 실수부분과 허수부분이 각각 같을 때, 즉 $a=c$이고 $b=d$일 때, '두 복소수는 서로 같다.'고 하며

$$a+bi=c+di$$

와 같이 나타낸다. 특히, $a+bi=0$이면, $a=0$이고 $b=0$이다.

$a+bi=c+di$ (a와 c는 같다., b와 d는 같다.)

보기 a와 b가 실수일 때 $a-4i=3+bi$이면, $a=3$이고 $b=-4$이다.

문제 2 다음 등식이 성립하도록 하는 실수 a와 b의 값을 구하시오.

(1) $2a+(a-3b)i=4+5i$ (2) $(a+2b)+(2a-b+5)i=0$

복소수 $a+bi$ (a와 b는 실수)에 대하여 허수부분의 부호를 바꾼 복소수 $a-bi$를 $a+bi$의 **켤레복소수**라 하며, 이것을 기호로

$$\overline{a+bi}$$

와 같이 나타낸다. 즉,

$$\overline{a+bi}=a-bi$$

이다. 또, $\overline{a-bi}=a+bi$이므로 두 복소수 $a+bi$와 $a-bi$는 서로 켤레복소수이다.

◆ 한 켤레의 장갑처럼 서로 짝이 되는 복소수를 켤레복소수라고 한다.



보기 $\overline{2+i}=2-i$, $\overline{7}=7$, $\overline{-3-4i}=-3+4i$, $\overline{-\sqrt{6}i}=\sqrt{6}i$

생각톡톡
켤레복소수가 자기 자신과 같은 수는 어떤 수일까?

문제 3 다음 복소수의 켤레복소수를 구하시오.

(1) $3-8i$ (2) $-2+\sqrt{3}i$ (3) -4 (4) $-9i$

복소수의 사칙연산

생각 열기 오른쪽은 두 무리수의 덧셈과 뺄셈을 나타낸 식이다.

◈ □ 안에 알맞은 유리수를 써넣어 보자.

$(1+5\sqrt{2})+(4-\sqrt{2})=\square+\square\sqrt{2}$

$(1+5\sqrt{2})-(4-\sqrt{2})=\square+\square\sqrt{2}$

복소수의 덧셈과 뺄셈은 허수단위 i를 문자처럼 생각하여 실수부분은 실수부분끼리, 허수부분은 허수부분끼리 모아서 다음과 같이 계산한다.

복소수의 덧셈과 뺄셈

a, b, c, d가 실수일 때,

❶ $(a+bi)+(c+di)=(a+c)+(b+d)i$

❷ $(a+bi)-(c+di)=(a-c)+(b-d)i$

보기 ① $(2+3i)+(5-i)=(2+5)+\{3+(-1)\}i=7+2i$

② $(4-3i)-(2-7i)=(4-2)+\{(-3)-(-7)\}i=2+4i$

문제 4 다음을 계산하시오.

(1) $(7-5i)+4i$ (2) $(2+6i)-(1-i)$

복소수의 곱셈은 허수단위 i를 문자처럼 생각하고 전개한 후, $i^2=-1$임을 이용하여 계산한다. 즉, a, b, c, d가 실수일 때, 다음과 같이 계산한다.

$$(a+bi)(c+di)=ac+adi+bci+bdi^2=ac+(ad+bc)i-bd$$
$$=(ac-bd)+(ad+bc)i$$

이상을 정리하면 다음과 같다.



봄벨리(Bombelli, R., 1526~1572)
이탈리아의 수학자로 복소수의 곱셈에서 허수단위를 문자처럼 생각하여 계산하는 방법을 체계화했다.

복소수의 곱셈

a, b, c, d가 실수일 때,

$$(a+bi)(c+di)=(ac-bd)+(ad+bc)i$$

보기 $(3-2i)(1+i)=3+3i-2i-2i^2=3+(3-2)i+2=5+i$

생각톡톡

복소수와 그 켤레복소수의 곱은 항상 실수일까?

문제 5 다음을 계산하시오.

(1) $(2+i)(-1+3i)$ (2) $(5+2i)(5-2i)$

복소수의 나눗셈은 분모의 켤레복소수를 분자와 분모에 각각 곱하여 계산한다. 즉, a, b, c, d가 실수이고 $c+di\neq0$일 때, 다음과 같이 계산한다.

$$\frac{a+bi}{c+di}=\frac{(a+bi)(c-di)}{(c+di)(c-di)}=\frac{(ac+bd)+(bc-ad)i}{c^2+d^2}$$
$$=\frac{ac+bd}{c^2+d^2}+\frac{bc-ad}{c^2+d^2}i$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

복소수의 나눗셈

a, b, c, d가 실수이고 $c+di\neq0$일 때,

$$\frac{a+bi}{c+di}=\frac{ac+bd}{c^2+d^2}+\frac{bc-ad}{c^2+d^2}i$$

보기 ① $\frac{4}{1-i}=\frac{4(1+i)}{(1-i)(1+i)}=\frac{4+4i}{1+1}=2+2i$

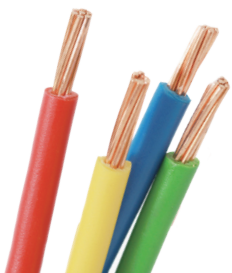
② $\frac{2+i}{2-i}=\frac{(2+i)(2+i)}{(2-i)(2+i)}=\frac{3+4i}{4+1}=\frac{3}{5}+\frac{4}{5}i$

문제 6 다음을 $a+bi$의 꼴로 나타내시오. (단, a와 b는 실수)

(1) $\frac{1-4i}{3i}$ (2) $\frac{1+2i}{1+i}$

과학+

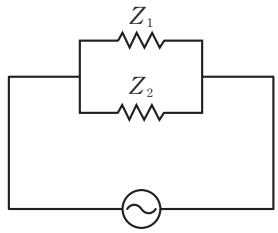
교류 회로에서 전류가 흐르기 어려운 정도를 나타내는 임피던스는 복소수 $a+bi$의 꼴로 나타낸다.



문제 7 오른쪽 그림과 같이 임피던스의 값이 각각 Z_1과 Z_2인 저항을 병렬로 연결한 교류 회로에서 임피던스 Z는

$$\frac{1}{Z}=\frac{1}{Z_1}+\frac{1}{Z_2}$$

로 주어진다. $Z_1=1+3i$이고 $Z_2=2+i$일 때, 이 회로의 임피던스 Z를 구하시오.



음수의 제곱근

배웠어요
어떤 수 x를 제곱하여 a가 될 때, 즉 $x^2=a$일 때 x를 a의 제곱근이라고 한다.

두 복소수 $\sqrt{3}i$와 $-\sqrt{3}i$에 대하여

$$(\sqrt{3}i)^2=3i^2=-3,\quad (-\sqrt{3}i)^2=3i^2=-3$$

이므로 -3의 제곱근은 $\sqrt{3}i$와 $-\sqrt{3}i$이다.

일반적으로 $a>0$일 때, $-a$의 제곱근은 $\sqrt{a}i$와 $-\sqrt{a}i$이다.
이때 $\sqrt{a}i$를 $\sqrt{-a}$로 나타내기로 한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

◆ -1의 제곱근은 i와 $-i$이다.

음수의 제곱근

$a>0$일 때,

❶ $\sqrt{-a}=\sqrt{a}i$

❷ $-a$의 제곱근은 $\sqrt{a}i$와 $-\sqrt{a}i$이다.

◆ $\sqrt{a}i$와 $-\sqrt{a}i$를 간단히 $\pm\sqrt{a}i$로 나타내기도 한다.

보기 ① $\sqrt{-2}=\sqrt{2}i$

② -7의 제곱근은 $\sqrt{7}i$와 $-\sqrt{7}i$이다.

문제 8 다음 수의 제곱근을 구하시오.

(1) -9 (2) $-\frac{2}{3}$



문제해결 | 추론

허수단위 i의 거듭제곱에 어떤 규칙이 있는지 알아보자.

활동 ❶ 다음 표의 □ 안에 알맞은 수를 써넣어 보자.

$i^1=i$	$i^2=-1$	$i^3=$□	$i^4=$□
$i^5=$□	$i^6=$□	$i^7=$□	$i^8=$□
$i^9=$□	$i^{10}=$□	$i^{11}=$□	$i^{12}=$□

활동 ❷ 활동 ❶로부터 i의 거듭제곱의 규칙을 찾고, 이를 이용하여 오른쪽 식의 값을 구해 보자.

$1+i+i^2+i^3+i^4+\cdots+i^{101}$

탐구 & 융합

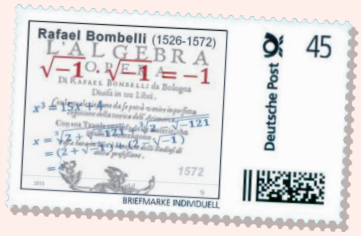
제곱근 계산, 복소수에서도 성립할까?

이탈리아의 수학자 봄벨리(Bombelli, R., 1526~1572)는 1572년에 발간된 『대수학(L'Algebra)』이라는 책에서 최초로 복소수의 사칙연산을 체계화하였다.

이 책에서 봄벨리는 -1의 제곱근을 $\sqrt{-1}$로 나타내었으며, $a>0$일 때

$$\sqrt{-a}\times\sqrt{-a}=-a,\quad \sqrt{-a}\times(-\sqrt{-a})=a$$

와 같이 계산하는 것을 보였다.



2013년에 발행된 봄벨리 기념 우표

실수의 범위에서는 음이 아닌 수의 제곱근만 다루지만, 복소수의 범위에서는 음수의 제곱근의 계산도 필요하다.

우리는 중학교에서 $a>0$이고 $b>0$일 때 다음 등식이 성립함을 배웠다.

$$\sqrt{a}\sqrt{b}=\sqrt{ab},\quad \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=\sqrt{\frac{a}{b}}$$

이제 $a<0$ 또는 $b<0$일 때도 이 등식이 성립하는지 예를 통해 알아보자.

$$\sqrt{4}\times\sqrt{-9}=2\times 3i=6i,$$
$$\sqrt{4\times(-9)}=\sqrt{-36}=6i$$

이므로

$$\sqrt{4}\times\sqrt{-9}=\sqrt{4\times(-9)}$$

즉, $a>0$이고 $b<0$일 때 $\sqrt{a}\sqrt{b}=\sqrt{ab}$가 성립한다.

$$\frac{\sqrt{4}}{\sqrt{-9}}=\frac{2}{3i}=\frac{2i}{3i^2}=-\frac{2}{3}i,$$
$$\sqrt{\frac{4}{-9}}=\sqrt{-\frac{4}{9}}=\frac{2}{3}i$$

이므로 $\dfrac{\sqrt{4}}{\sqrt{-9}}\neq\sqrt{\dfrac{4}{-9}}$

즉, $a>0$이고 $b<0$일 때 $\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=\sqrt{\dfrac{a}{b}}$가 성립하지 않는다.

탐구

1 $\sqrt{-3}\times\sqrt{-5}$와 $\sqrt{(-3)\times(-5)}$를 계산하여 서로 같은지 확인해 보자.

2 다음을 계산하여 서로 같은지 확인해 보자.

(1) $\dfrac{\sqrt{-5}}{\sqrt{-3}}$와 $\sqrt{\dfrac{-5}{-3}}$

(2) $\dfrac{\sqrt{-5}}{\sqrt{3}}$와 $\sqrt{\dfrac{-5}{3}}$

02 이차방정식의 판별식

학습 목표 이차방정식의 실근과 허근을 이해하고, 판별식을 이용하여 이차방정식의 근을 판별할 수 있다.

우리나라 자동차는 번호판 색깔을 보면 친환경 차인지 아닌지를 알 수 있다. 이차방정식에서도 근을 직접 구하지 않고도 그 근이 실수인지 아닌지를 판별할 수 있다.



이차방정식의 실근과 허근

생각 열기 다음과 같은 두 이차방정식이 있다.

① $x^2-5=0$ ② $x^2+9=0$

이 이차방정식을 풀고, 그 근이 실수인지 허수인지 말해 보자.

중학교에서는 이차방정식의 근을 실수의 범위에서 구했으나 이제부터는 복소수의 범위까지 확장하여 구하려고 한다.

계수가 실수인 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 근의 공식

$$x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

에서

$b^2-4ac\geq 0$이면 $\sqrt{b^2-4ac}$는 실수,

$b^2-4ac<0$이면 $\sqrt{b^2-4ac}$는 허수

이다. 따라서 계수가 실수인 이차방정식은 복소수의 범위에서 반드시 근을 갖는다.

일반적으로 방정식의 실수인 근을 **실근**, 허수인 근을 **허근**이라고 한다.

생각 톡톡
계수가 실수인 이차방정식이 서로 다른 두 허근을 가질 때, 두 허근은 어떤 관계일까?

보기 이차방정식 $x^2-3x+5=0$을 근의 공식을 이용하여 풀면

$$x=\frac{-(-3)\pm\sqrt{(-3)^2-4\times1\times5}}{2\times1}=\frac{3\pm\sqrt{11}i}{2}$$

따라서 이 이차방정식의 근은 허근이다.

문제 1 다음 이차방정식을 풀고, 그 근이 실근인지 허근인지 말하시오.

(1) $x^2-4x+7=0$ (2) $2x^2-5x+1=0$

이차방정식의 판별식

◆ 특별한 말이 없으면 이차방정식의 계수는 실수이고, 근은 복소수의 범위에서 생각한다.

이차방정식의 근을 직접 구하지 않고 그 근이 실근인지 허근인지 판별하는 방법을 알아보자.

함께하기 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$에서 b^2-4ac의 값의 부호를 판단하고, 그 근을 구하여 다음 표를 완성해 보자.



$ax^2+bx+c=0$	b^2-4ac의 값의 부호	근
$x^2+4x-2=0$	$4^2-4\times1\times(-2)=24>0$	$-2-\sqrt{6}$, $-2+\sqrt{6}$
$x^2-6x+9=0$		
$x^2-2x+3=0$		

위의 **함께하기**에서 알 수 있듯이 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 근

$$x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

가 실근인지 허근인지는, 근호 안에 있는 b^2-4ac의 값의 부호에 따라 다음과 같이 결정된다.

(i) $b^2-4ac>0$이면 서로 다른 두 실근
(ii) $b^2-4ac=0$이면 중근(실근)
(iii) $b^2-4ac<0$이면 서로 다른 두 허근

◆ D는 판별식을 뜻하는 discriminant의 첫 글자이다.

이때 b^2-4ac를 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 **판별식**이라 하고, 기호 D로 나타낸다. 즉, 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 판별식은

$$D=b^2-4ac$$

이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

이차방정식의 근의 판별

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$에서 $D=b^2-4ac$라 할 때,

❶ $D>0$이면 서로 다른 두 실근을 갖는다.
❷ $D=0$이면 중근(실근)을 갖는다.
❸ $D<0$이면 서로 다른 두 허근을 갖는다.

◆ 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$이 실근을 가질 조건은 $D=b^2-4ac\geq0$

보기 ① 이차방정식 $x^2+3x-1=0$의 판별식 D는

$D=3^2-4\times1\times(-1)=13>0$

따라서 이 이차방정식은 서로 다른 두 실근을 갖는다.

② 이차방정식 $x^2+2x+4=0$의 판별식 D는

$D=2^2-4\times1\times4=-12<0$

따라서 이 이차방정식은 서로 다른 두 허근을 갖는다.

문제 2 다음 이차방정식의 근을 판별하시오.

(1) $x^2-3x+2=0$ (2) $x^2-2x-5=0$

(3) $x^2+8x+16=0$ (4) $3x^2+x+1=0$

예제 1 이차방정식 $x^2+4x+a-3=0$이 실근을 갖도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

풀이 주어진 이차방정식이 실근을 가지려면 판별식 D가 $D\geq0$이어야 하므로

$D=4^2-4\times1\times(a-3)=28-4a\geq0$

따라서 $a\leq7$

답 $a\leq7$

문제 3 이차방정식 $x^2+2x+5-3a=0$이 다음과 같은 근을 갖도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

(1) 실근 (2) 허근



문제해결 | 의사소통

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 계수의 부호를 이용하여 근을 판별할 수 있는지 알아보자.

활동 1 $c=0$이면 실근을 가짐을 설명해 보자.

활동 2 a와 c의 부호가 다르면 서로 다른 두 실근을 가짐을 설명해 보자.

03 이차방정식의 근과 계수의 관계



학습 목표 이차방정식의 근과 계수의 관계를 설명할 수 있다.

제주 전통 가옥에서 '정낭'이라 부르는 막대가 놓여 있는 모양을 보면 집주인의 외출 상태를 알 수 있다고 한다. 이차방정식에서도 각 항의 계수를 보면 두 근의 합과 곱을 알 수 있다.

이차방정식의 근과 계수의 관계

생각 열기 이차방정식 $2x^2-7x+3=0$의 두 근을 구한 후, 다음에 답해 보자.

❶ 두 근의 합과 $\dfrac{(\text{일차항의 계수})}{(\text{이차항의 계수})}$의 값을 비교해 보자.

❷ 두 근의 곱과 $\dfrac{(\text{상수항})}{(\text{이차항의 계수})}$의 값을 비교해 보자.

이차방정식의 두 근의 합과 곱이 각 항의 계수와 어떤 관계가 있는지 알아보자.

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 두 근을

$$\alpha=\frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a},\quad \beta=\frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

라 하면, 두 근의 합과 곱은 각각 다음과 같다.

$$\alpha+\beta=\frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}+\frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}=-\frac{2b}{2a}=-\frac{b}{a},$$

$$\alpha\beta=\frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}\times\frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}=\frac{4ac}{4a^2}=\frac{c}{a}$$

◆ β는 그리스 알파벳의 둘째 글자로 '베타(beta)'라고 읽는다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

이차방정식의 근과 계수의 관계

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 두 근을 α와 β라 하면

$$\alpha+\beta=-\frac{b}{a},\quad \alpha\beta=\frac{c}{a}$$

생각 톡톡

계수가 실수인 이차방정식에서 두 근의 합과 곱은 항상 실수일까?

보기 이차방정식 $3x^2-5x+6=0$의 두 근을 α와 β라 하면

$$\alpha+\beta=-\frac{-5}{3}=\frac{5}{3},\quad \alpha\beta=\frac{6}{3}=2$$

문제 1 다음 이차방정식의 두 근의 합과 곱을 구하시오.

(1) $x^2-5x+3=0$ (2) $2x^2+7x-1=0$

(3) $3x^2-4x+1=0$ (4) $-2x^2-9x+6=0$

예제 1 이차방정식 $x^2-4x+5=0$의 두 근을 α와 β라 할 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $\alpha^2+\beta^2$ (2) $\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}$

◈ 주어진 식을 $\alpha+\beta$와 $\alpha\beta$의 식으로 변형한다.

풀이 근과 계수의 관계로부터 $\alpha+\beta=4$, $\alpha\beta=5$

(1) $\alpha^2+\beta^2=(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta=4^2-2\times5=6$

(2) $\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}=\frac{\alpha+\beta}{\alpha\beta}=\frac{4}{5}$

답 (1) 6 (2) $\frac{4}{5}$

문제 2 이차방정식 $2x^2+3x+8=0$의 두 근을 α와 β라 할 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $(\alpha+1)(\beta+1)$ (2) $\frac{\beta}{\alpha}+\frac{\alpha}{\beta}$

두 수를 근으로 하는 이차방정식

두 수를 근으로 하는 이차방정식을 구하는 방법을 알아보자.



함께하기 두 수 α와 β를 근으로 하고 x^2의 계수가 1인 이차방정식을 구해 보자.

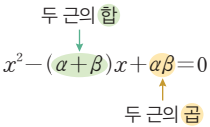
❶ 구하는 이차방정식을 $x^2+bx+c=0$이라 할 때, 근과 계수의 관계를 이용하여 $\alpha+\beta$와 $\alpha\beta$를 구해 보자.

$\alpha+\beta=\square$, $\alpha\beta=\square$

❷ ❶의 결과를 이용하여 다음 식을 완성해 보자.

$x^2+bx+c=x^2-(\square)x+\square=0$

앞의 **함께하기**로부터 다음이 성립함을 알 수 있다.



두 수를 근으로 하는 이차방정식

두 수 α와 β를 근으로 하고 x^2의 계수가 1인 이차방정식은

$$x^2-(\alpha+\beta)x+\alpha\beta=0$$

보기 두 수 $2+3i$와 $2-3i$를 근으로 하고 x^2의 계수가 1인 이차방정식은

$(\text{두 근의 합})=(2+3i)+(2-3i)=4,$

$(\text{두 근의 곱})=(2+3i)(2-3i)=2^2-(3i)^2=4+9=13$

따라서 이 이차방정식은 $x^2-4x+13=0$

문제 3 다음 두 수를 근으로 하고 x^2의 계수가 1인 이차방정식을 구하시오.

(1) $2+\sqrt{5},\quad 2-\sqrt{5}$ (2) $3+\sqrt{2}i,\quad 3-\sqrt{2}i$

문제 4 이차방정식 $2x^2+4x+3=0$의 두 근을 α와 β라 할 때, 다음 두 수를 근으로 하고 x^2의 계수가 1인 이차방정식을 구하시오.

(1) $\alpha+\beta,\quad \alpha\beta$ (2) $\alpha+1,\quad \beta+1$

이차식의 인수분해

지금까지는 계수가 실수인 이차식 ax^2+bx+c의 인수분해를 실수의 범위에서 생각했지만, 이차방정식의 근을 이용하면 복소수의 범위에서도 할 수 있다.

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 두 근을 α와 β라 하면 근과 계수의 관계로부터

$$\alpha+\beta=-\frac{b}{a},\quad \alpha\beta=\frac{c}{a}$$

이므로 다음이 성립한다.

$$ax^2+bx+c=a\left(x^2+\frac{b}{a}x+\frac{c}{a}\right)=a\{x^2-(\alpha+\beta)x+\alpha\beta\}$$
$$=a(x-\alpha)(x-\beta)$$

따라서 계수가 실수인 이차식은 복소수의 범위에서 항상 두 일차식의 곱으로 인수분해할 수 있다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

이차식의 인수분해

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 두 근을 α와 β라 하면

$$ax^2+bx+c=a(x-\alpha)(x-\beta)$$

예제 2 이차식 $x^2-6x+10$을 복소수의 범위에서 인수분해 하시오.

풀이 이차방정식 $x^2-6x+10=0$의 근이 $x=3\pm i$이므로

$$x^2-6x+10=\{x-(3+i)\}\{x-(3-i)\}$$
$$=(x-3-i)(x-3+i)$$

답 $(x-3-i)(x-3+i)$

문제 5 다음 이차식을 복소수의 범위에서 인수분해 하시오.

(1) x^2+7 (2) $3x^2-2x+3$

생각 넓히기

문제해결 | 의사소통

다음은 한 근이 $2+i$인 이차방정식 $x^2+ax+b=0$을 구하는 방법에 대하여 세 학생이 나눈 대화이다.



활동 1 세 학생의 방법을 이용하여 이차방정식을 각각 구해 보자.

활동 2 활동 1에서 구한 세 이차방정식이 모두 같은지 확인해 보자.

수학 이야기

이차방정식의 근의 공식, 그 탄생의 역사!

이차방정식의 근의 공식은 이차방정식의 각 항의 계수만 알면 그 근을 구할 수 있도록 하는 매우 유용한 도구인데, 이것이 만들어지기까지에는 오랜 시간이 걸렸다.

기원전 16세기 이전의 것으로 추정되는 점토판인 「BM 13901」을 보면 고대 바빌로니아 사람들이 $x^2+bx=c\ (c>0)$의 꼴의 이차방정식의 근을

$$x=\sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2+c}-\frac{b}{2}$$

로 구했던 것을 알 수 있다. 이로부터 그 당시에 이미 이차방정식의 근을 구하는 절차를 알고 있었던 것으로 짐작할 수 있다.



「BM 13901」

7세기 인도의 수학자 브라마굽타(Brahmagupta, 598~665?)는 $ax^2+bx=c\ (a>0,\ c>0)$의 꼴의 이차방정식의 근을

$$x=\frac{\sqrt{4ac+b^2}-b}{2a}$$

로 구했는데, 우리가 아는 근의 공식이 여기에서 나왔음을 확인할 수 있다. 그런데 브라마굽타는 근이 양수인 것만 다루었으며, 이차방정식의 두 근의 존재에 대해서는 언급하지 않았다.

12세기 인도의 수학자 바스카라(Bhaskara, 1114~1185)는 이차방정식 $ax^2+bx=c$의 양변에 적당한 수를 더하여 완전제곱식 $(rx-s)^2=d$의 꼴로 고치면 $rx=s\pm\sqrt{d}$이므로 이로부터 $x=\frac{s\pm\sqrt{d}}{r}$를 구했는데, 이것이 지금 우리가 근의 공식을 유도하는 과정과 같음을 알 수 있다.



바스카라의 『대수학(Vijaganita)』

바스카라는 이차방정식의 두 근의 존재는 인정했지만, 여전히 $s>\sqrt{d}$일 때 근이 양수인 것만을 인정했고 근이 음수인 것은 다루지 않았다.

(출처: Katz, V. J., 『A History of Mathematics, An Introduction』)



중단원 마무리 문제

복소수

(1) 실수 a와 b에 대하여 $a+bi$의 꼴의 수를 **복소수**라 하고, a를 **실수부분**, b를 **허수부분**이라고 한다. (허수단위 $i=\sqrt{-1}$)

(2) **복소수가 서로 같을 조건**

두 복소수 $a+bi$와 $c+di$ (a, b, c, d는 실수)에 대하여

$a=c$이고 $b=d$일 때, $a+bi=c+di$ (실수부분과 허수부분이 각각 같다.)

(3) **켤레복소수**

복소수 $a+bi$ (a와 b는 실수)에 대하여 허수부분의 부호를 바꾼 복소수 $a-bi$, 즉

$\overline{a+bi}=a-bi$

(4) **복소수의 사칙연산**: a, b, c, d가 실수일 때,

❶ $(a+bi)+(c+di)=(a+c)+(b+d)i$

❷ $(a+bi)-(c+di)=(a-c)+(b-d)i$

❸ $(a+bi)(c+di)=(ac-bd)+(ad+bc)i$

❹ $\dfrac{a+bi}{c+di}=\dfrac{ac+bd}{c^2+d^2}+\dfrac{bc-ad}{c^2+d^2}i$ (단, $c+di\neq 0$)

(5) **음수의 제곱근**: $a>0$일 때,

❶ $\sqrt{-a}=\sqrt{a}i$

❷ $-a$의 제곱근은 $\sqrt{a}i$와 $-\sqrt{a}i$이다. ($\pm\sqrt{a}i$)

이차방정식의 근의 판별

☆ 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$에서 판별식 $D=b^2-4ac$라 할 때,

❶ $D>0$이면 서로 다른 두 실근을 갖는다.

❷ $D=0$이면 중근(실근)을 갖는다. (실근을 가질 조건은 $D\geq 0$)

❸ $D<0$이면 서로 다른 두 허근을 갖는다.

이차방정식의 근과 계수의 관계

(1) **이차방정식의 근과 계수의 관계**

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 두 근을 α와 β라 하면

$\alpha+\beta=-\dfrac{b}{a}$, $\alpha\beta=\dfrac{c}{a}$

(2) **두 수를 근으로 하는 이차방정식**

두 수 α와 β를 근으로 하고 x^2의 계수가 1인 이차방정식은

$x^2-(\alpha+\beta)x+\alpha\beta=0$

($\alpha+\beta$: 두 근의 합, $\alpha\beta$: 두 근의 곱)

(3) **이차식의 인수분해**

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 두 근을 α와 β라 하면

$ax^2+bx+c=a(x-\alpha)(x-\beta)$

풀이 영상 12번, 13번

기본

01 다음 등식이 성립하도록 하는 실수 x와 y의 값을 구하시오.

(1) $(x-2)+(y-1)i=1+6i$

(2) $(x-y+1)+(2x-y)i=5i$

02 다음 복소수의 켤레복소수를 구하시오.

(1) $-5-3i$ (2) $3+\sqrt{7}i$

03 다음을 계산하시오.

(1) $(1-4i)+(5+6i)$ (2) $(5-2i)-(9-3i)$

(3) $(2-3i)(3+i)$ (4) $\dfrac{1-i}{1+i}-\dfrac{1+i}{1-i}$

04 다음 이차방정식의 근을 판별하시오.

(1) $2x^2-4x-3=0$

(2) $9x^2-12x+4=0$

(3) $3x^2-x+4=0$

05 이차방정식 $2x^2-6x+1=0$의 두 근을 α와 β라 할 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $\alpha^2+\beta^2$ (2) $\dfrac{1}{\alpha}+\dfrac{1}{\beta}$

(3) $(\alpha-1)(\beta-1)$ (4) $\dfrac{\beta}{\alpha}+\dfrac{\alpha}{\beta}$

표준

06 두 복소수 $\alpha=3-2i$와 $\beta=-2+i$에 대하여 $\alpha\overline{\alpha}+\overline{\alpha}\beta+\alpha\overline{\beta}+\beta\overline{\beta}$의 값을 구하시오.

(단, $\overline{\alpha}$와 $\overline{\beta}$는 각각 α와 β의 켤레복소수)

07 등식 $(2-i)z+2i\overline{z}=7+i$를 만족시키는 복소수 z를 구하시오. (단, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수)

08 $\sqrt{-3}\sqrt{-3}+\sqrt{-3}\sqrt{12}+\dfrac{\sqrt{27}}{\sqrt{-3}}=a+bi$일 때, 실수 a와 b에 대하여 $\dfrac{b}{a}$의 값을 구하시오.

09 x에 대한 이차방정식 $x^2-2kx+k^2+k-3=0$이 서로 다른 두 허근을 갖도록 하는 정수 k의 최솟값을 구하시오.

서술형

10 이차방정식 $x^2+ax-9=0$의 두 근이 α와 β이고, 이차방정식 $x^2+bx+27=0$의 두 근이 $\alpha+\beta$와 $\alpha\beta$이다. 이때 실수 a와 b에 대하여 $a+b$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

11 다음을 만족시키는 두 수 α와 β를 구하시오.

(1) $\alpha+\beta=2$, $\alpha\beta=4$ (2) $\alpha+\beta=6$, $\alpha\beta=-5$

발전

12 $z=\dfrac{1-i}{\sqrt{2}}$일 때, $z^2+z^4+z^6+z^8+z^{10}$의 값을 구하시오.

서술형

13 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$에서 b를 잘못 보고 풀었더니 두 근이 18과 $\dfrac{1}{5}$이 되었고, c를 잘못 보고 풀었더니 두 근이 8과 $\dfrac{7}{5}$이 되었다. 처음 이차방정식의 근을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.